Normalization Document

This document explains the normalization process carried out for the relational model associated with the payroll management database. The goal of the normalization process is to eliminate redundancies and improve data integrity. The relational model is considered "normalized" when it meets the requirements of the Third Normal Form (3NF), which in turn requires compliance with 1NF, 2NF, and the absence of transitive dependencies within each table.

First Normal Form (1NF):

The First Normal Form is based on the atomicity of table cells. Therefore, each column must contain atomic values, each field must store a single value, and all records in a table must be unique.

It can be stated that the relational model meets the First Normal Form, as none of its tables contain multivalued columns or records—in other words, none of the values are lists or sets.

FIRST NORMAL FORM EVIDENCE:

NIT_ARL	NOMBRE_ARL	NUMERO_CONTACTO
0	N.A	0
8600025032	seguros bolivar	6013122122
8600345941	colpatria	6014235757
8909037905	sura	6014897941
9015287311	colmena	6014010447

NIT_EPS	NOMBRE_EPS
8002514406	sanitas
8300035647	famisanar
8600669427	compensar
9001562642	nueva eps

NIT_CAJA	NOMBRE_CAJA
8600073361	colsubsidio
8600135703	cafam
8600669427	compensar

ID_BONIFICACION	VALOR	TIPO_BONIFICACION
1	300000	bonificacion navideña
2	250000	bonificacion por productividad
3	400000	bonificacion por retencion de talento
4	200000	bonificacion por recomendacion personal
5	280000	bonificacion navideña
6	260000	bonificacion por productividad
7	390000	bonificacion por retencion de talento
8	220000	bonificacion por recomendacion personal
9	310000	bonificacion navideña
10	270000	bonificacion por productividad

NOMINA_ID_NOMINA	BONIFICACION_ID_BONIFICACION
1	1
2	2
3	1
3	2
4	3
5	2
5	4
6	1
7	1
7	4
8	2
9	1
10	1
10	3
11	2
12	4
13	1
13	3
14	2
15	3

ID_DEDUCCION	TIPO_DEDUCCION	VALOR	RAZON
1	retención en la fuente	250000	Retención estándar mensual
2	embargo de salario	150000	Embargo judicial activo
3	libranza	100000	Crédito autorizado por cooperativa
4	seguro no obligatorio	80000	Seguro de vida adicional
5	retención en la fuente	180000	Ajuste por tramo salarial
6	embargo de salario	130000	Embargo por cuota alimentaria
7	libranza	95000	Descuento por libranza educativa
8	seguro no obligatorio	70000	Póliza voluntaria
9	libranza	110000	Crédito para electrodomésticos
10	retención en la fuente	220000	Retención por bonificaciones
11	salud	160000	NULL
12	salud	160000	NULL
13	pensión	160000	NULL
14	ARL	160000	NULL

NOMINA_ID_NOMINA	DEDUCCION_ID_DEDUCCION
1	1
1	2
1	3
1	4
2	1
2	2
2	3
2	4
2	5
3	1
3	2
3	3
3	4
4	1
4	2
4	3
4	4
5	1
5	2
5	3
5	4
5	6
6	1
6	2
6	3
6	4
7	1
7	2
7	3
7	4
7	7
8	1
8	2
8	3
8	4
9	1
9	2
9	3
9	4
10	1
10	2
10	3
10	4
10	8
11	1
11	2
11	3
11	4
12	1
12	2
12	3
12	4
13	1
13	2
13	3
13	4
13	9
14	1
14	2
14	3
14	4
15	1
15	2
15	3
15	4
16	11
16	12
16	13
16	14

ID_CONTRATO	FECHA_INICIO	TIPO_CONTRATO	LIQUIDACION_DEFINITIVA_ID_LIQUIDACION	FECHA_TERMINACION	ESTADO	PERSONA_ID_PERSONA
1	2021-01-01	término indefinido	1	2022-01-01	finalizado	1
2	2021-06-10	término fijo	2	2021-12-10	finalizado	2
3	2021-09-20	obra o labor determinado	3	2022-03-20	finalizado	3
4	2021-12-01	término fijo	4	2022-06-01	finalizado	4
5	2022-03-05	término indefinido	5	2023-03-05	finalizado	5
6	2022-06-15	aprendizaje	6	2022-12-15	finalizado	6
7	2022-09-30	término fijo	7	2023-03-30	finalizado	7
8	2023-01-10	término indefinido	8	2024-01-10	finalizado	8
9	2023-03-05	aprendizaje	9	2023-09-05	finalizado	9
10	2023-05-20	obra o labor determinado	10	2023-11-20	finalizado	10
11	2023-07-10	término fijo	11	2024-01-10	finalizado	11
12	2023-08-15	término indefinido	12	2024-08-15	finalizado	12
13	2023-09-01	obra o labor determinado	13	2024-03-01	finalizado	13
14	2023-11-01	término fijo	14	2024-05-01	finalizado	14
15	2024-01-01	término indefinido	15	NULL	activo	15

ID_DEPARTAMENTO	NOMBRE_DEPARTAMENTO
1	Recursos Humanos
2	Finanzas
3	Tecnología
4	Marketing
5	Ventas

ID_LIQUIDACION	VALOR_INDEMNIZACION	FECHA_LIQUIDACION	VACACIONES_PENDIENTES	PRIMA_PROPORCIONAL	SALARIO_PENDIENTE	TOTAL_LIQUIDACION
1	2500000	2021-04-15	12	500000	950000	3950000
2	0	2021-08-10	8	400000	870000	1270000
3	1800000	2021-12-20	10	600000	1000000	3400000
4	2200000	2022-03-01	14	700000	1100000	4000000
5	0	2022-06-18	7	350000	750000	1100000
6	1500000	2022-10-30	9	450000	900000	2850000
7	1300000	2023-01-12	13	800000	1200000	3300000
8	0	2023-03-25	6	300000	600000	900000
9	0	2023-05-05	5	320000	650000	970000
10	2000000	2023-06-30	10	550000	1000000	3550000
11	0	2023-07-28	9	400000	800000	1200000
12	1700000	2023-08-22	11	600000	1100000	3400000
13	2100000	2023-10-10	12	700000	1150000	3950000
14	0	2023-11-15	8	350000	900000	1250000
15	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ID_NOMINA	SALARIO_BASE	FECHA_PAGO	SALARIO_NETO	CONTRATO_ID_CONTRATO
1	2600000	2021-01-31	2340000	1
2	4000000	2021-06-30	3600000	2
3	4000000	2021-10-31	3600000	3
4	2150000	2022-02-28	1935000	4
5	3500000	2022-07-31	3150000	5
6	4000000	2022-11-30	3600000	6
7	7000000	2023-01-31	6300000	7
8	2600000	2023-03-31	2340000	8
9	2150000	2023-05-31	1935000	9
10	4000000	2023-06-30	3600000	10
11	4000000	2023-07-31	3600000	11
12	3500000	2023-08-31	3150000	12
13	2600000	2023-09-30	2340000	13
14	4000000	2023-10-31	3600000	14
15	7000000	2025-05-25	118820000	15
16	7000000	NULL	0	15

NIT_PENSION	NOMBRE_FONDO
8001443313	porvenir
8001494962	colfondos
9003360047	colpensiones

CEDULA	APELLIDO	NOMBRE	FECHA_NACIMIENTO	DIRECCION	CONTACTO	DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO	CARGO	ID_PERSONA
1010101001	Gomez	Laura	1990-05-15	Calle 10 #20-30	3104567890	1	Analista de Selección	1
1010101002	Ramirez	Carlos	1985-08-22	Cra 15 #45-20	3104567891	1	Coordinador de Nómina	2
1010101003	Lopez	Diana	1992-01-10	Av 68 #30-15	3104567892	1	Psicólogo Organizacional	3
1010102001	Martinez	Jorge	1988-11-02	Calle 50 #12-34	3104567893	2	Contador	4
1010102002	Fernandez	Luisa	1984-03-17	Cra 8 #14-22	3104567894	2	Auditor Financiero	5
1010102003	Suarez	Paula	1991-06-25	Diagonal 23 #17-44	3104567895	2	Analista de Costos	6
1010103001	Torres	David	1993-07-08	Calle 80 #25-50	3104567896	3	Desarrollador Backend	7
1010103002	Moreno	Sandra	1989-02-20	Cra 30 #60-10	3104567897	3	Administrador de Base de Datos	8
1010103003	Ortega	Luis	1995-12-01	Av Suba #100-70	3104567898	3	Soporte Técnico	9
1010104001	Perez	Juliana	1990-09-13	Calle 116 #19-20	3104567899	4	Diseñador Gráfico	10
1010104002	Gutierrez	Juan	1987-10-05	Cra 7 #40-60	3104567800	4	Community Manager	11
1010104003	Vargas	Andrea	1994-04-12	Transv 25 #33-90	3104567801	4	Especialista SEO	12
1010105001	Castro	Diego	1986-06-14	Calle 95 #60-60	3104567802	5	Ejecutivo Comercial	13
1010105002	Rojas	Tatiana	1993-03-30	Cra 26 #75-30	3104567803	5	Asesor de Ventas	14
1010105003	Nieto	Camila	1996-12-18	Av 1 de Mayo #55-44	3104567804	5	Coordinador de Cuentas	15

ID_PRESTACION	VALOR_CESANTIA	INTERES	VALOR_PRIMA	DIAS_VACACIONES	FECHA_LIQUIDACION	CONTRATO_ID_CONTRATO
1	3000000	360000	1500000	12	2021-04-15	1
2	2600000	312000	1200000	10	2021-08-10	2
3	3500000	420000	1800000	11	2021-12-20	3
4	2800000	336000	1300000	9	2022-03-01	4
5	4000000	480000	2000000	14	2022-06-18	5
6	2200000	264000	1100000	8	2022-10-30	6
7	4500000	540000	2300000	13	2023-01-12	7
8	3200000	384000	1600000	11	2023-03-25	8
9	2000000	240000	1000000	6	2023-05-05	9
10	3300000	396000	1700000	12	2023-06-30	10
11	2900000	348000	1400000	9	2023-07-28	11
12	3600000	432000	1900000	13	2023-08-22	12
13	3100000	372000	1600000	10	2023-10-10	13
14	2400000	288000	1200000	8	2023-11-15	14
15	5000000	600000	2500000	15	2024-01-10	15

FECHA_PAGO	SEGURIDAD_SOCIAL_ID	PERSONA_ID_PERSONA	ARL_NIT_ARL	EPS_NIT_EPS	PENSION_NIT_PENSION	CAJA_COMPENSACION_NIT_CAJA	APORTE_ARL	APORTE_CAJA	APORTE_EPS	APORTE_PENSION
2021-01-20	1	1	8909037905	8300035647	8001494962	8600135703	160000	160000	160000	160000
2021-06-18	2	2	8600345941	8002514406	9003360047	8600073361	145000	145000	145000	145000
2021-10-05	3	3	9015287311	8600669427	8001443313	8600669427	130000	130000	130000	130000
2022-03-12	4	4	8600025032	9001562642	8001494962	8600135703	165000	165000	165000	165000
2022-07-01	5	5	8909037905	8300035647	9003360047	8600073361	140000	140000	140000	140000
2022-11-30	6	6	8600345941	8002514406	8001443313	8600669427	155000	155000	155000	155000
2023-02-14	7	7	9015287311	8600669427	8001494962	8600135703	170000	170000	170000	170000
2023-04-25	8	8	8600025032	9001562642	9003360047	8600073361	150000	150000	150000	150000
2023-06-20	9	9	0	8300035647	8001443313	8600669427	0	135000	135000	135000
2023-07-15	10	10	8909037905	8002514406	8001494962	8600135703	145000	145000	145000	145000
2023-08-22	11	11	8600345941	8600669427	9003360047	8600073361	155000	155000	155000	155000
2023-09-30	12	12	9015287311	9001562642	8001443313	8600669427	165000	165000	165000	165000
2023-10-15	13	13	8600025032	8300035647	8001494962	8600135703	170000	170000	170000	170000
2023-11-10	14	14	8909037905	8002514406	9003360047	8600073361	150000	150000	150000	150000
2025-05-25	15	15	8600345941	8600669427	8001443313	8600669427	160000	160000	160000	160000

Second Normal Form (2NF):

For a model to be considered in Second Normal Form, it must first comply with the First Normal Form and meet the condition that all attributes not belonging to the primary key must be fully dependent on the entire key.

Given that the model meets the First Normal Form and every attribute that is not part of the key depends completely on it.

SECOND NORMAL FORM EVIDENCE.

ARL:

- $NIT_ARL \rightarrow NOMBRE_ARL,\ NUMERO_CONTACTO$

EPS:

- $NIT_EPS \rightarrow NOMBRE_EPS$

PENSION:

- $NIT_PENSION \rightarrow NOMBRE_FONDO$

CAJA_COMPENSACION:

- $NIT_CAJA \rightarrow NOMBRE_CAJA$

SEGURIDAD_SOCIAL:

- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow FECHA_PAGO$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow PERSONA_ID_PERSONA$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow ARL_NIT_ARL$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow EPS_NIT_EPS$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow PENSION_NIT_PENSION$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow CAJA_COMPENSACION_NIT_CAJA$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow APORTE_ARL$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow CAJA_COMPENSACION_NIT_CAJA$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow APORTE_CAJA$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow APORTE_EPS$
- $SEGURIDAD_SOCIAL_ID \rightarrow APORTE_PENSION$
- $(PERSONA_ID_PERSONA,\ FECHA_PAGO) \rightarrow ARL_NIT_ARL$
- $(PERSONA_ID_PERSONA,\ FECHA_PAGO) \rightarrow EPS_NIT_EPS$
- $(PERSONA_ID_PERSONA,\ FECHA_PAGO) \rightarrow PENSION_NIT_PENSION$
- $(PERSONA_ID_PERSONA,\ FECHA_PAGO) \rightarrow CAJA_COMPENSACION_NIT_CAJA$
- $(PERSONA_ID_PERSONA,\ FECHA_PAGO) \rightarrow APORTE_ARL$
- $(PERSONA_ID_PERSONA,\ FECHA_PAGO) \rightarrow APORTE_CAJA$
- $(PERSONA_ID_PERSONA,\ FECHA_PAGO) \rightarrow APORTE_EPS$
- $(PERSONA_ID_PERSONA,\ FECHA_PAGO) \rightarrow APORTE_PENSION$

DEPARTAMENTO:

- $ID_DEPARTAMENTO \rightarrow NOMBRE_DEPARTAMENTO$

PERSONA:

- $ID_PERSONA \rightarrow CEDULA$
- $ID_PERSONA \rightarrow NOMBRE$
- $ID_PERSONA \rightarrow APELLIDO$
- $ID_PERSONA \rightarrow FECHA_NACIMIENTO$
- $ID_PERSONA \rightarrow DIRECCION$
- $ID_PERSONA \rightarrow CONTACTO$
- $ID_PERSONA \rightarrow CARGO$
- $ID_PERSONA \rightarrow DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO$

PRESTACION_SOCIAL:

- $ID_PRESTACION \rightarrow VALOR_CESANTIA$
- $ID_PRESTACION \rightarrow INTERES$
- $ID_PRESTACION \rightarrow VALOR\ PRIMA$
- $ID_PRESTACION \rightarrow DIAS_VACACIONES$
- $ID_PRESTACION \rightarrow FECHA_LIQUIDACION$
- $ID_PRESTACION \rightarrow CONTRATO_ID_CONTRATO$

CONTRATO:

- $ID_CONTRATO \rightarrow FECHA_INICIO$
- $ID_CONTRATO \rightarrow TIPO_CONTRATO$
- $ID_CONTRATO \rightarrow LIQUIDACION_DEFINITIVA_ID_LIQUIDACION$
- $ID_CONTRATO \rightarrow FECHA_TERMINACION$
- $ID_CONTRATO \rightarrow ESTADO$
- $ID_CONTRATO \rightarrow PERSONA_ID_PERSONA$

LIQUIDACION_DEFINITIVA:

- $ID_LIQUIDACION \rightarrow VALOR_INDEMNIZACION$
- $ID_LIQUIDACION \rightarrow FECHA_LIQUIDACION$
- $ID_LIQUIDACION \rightarrow VACACIONES_PENDIENTES$
- $ID_LIQUIDACION \rightarrow PRIMA_PROPORCIONAL$
- $ID_LIQUIDACION \rightarrow SALARIO_PENDIENTE$
- $ID_LIQUIDACION \rightarrow TOTAL_LIQUIDACION$

NOMINA:

- $ID_NOMINA \rightarrow SALARIO_BASE$
- $ID_NOMINA \rightarrow FECHA_PAGO$
- $ID_NOMINA \rightarrow SALARIO_NETO$
- $ID_NOMINA \rightarrow CONTRATO_ID_CONTRATO$

DEDUCCION_NOMINA:

- $PK(NOMINA_ID_NOMINA,\ DEDUCCION_ID_DEDUCCION)$

BONIFICACION_NOMINA:

- $PK(NOMINA_ID_NOMINA,\ BONIFICACION_ID_BONIFICACION)$

DEDUCCION:

- $ID_DEDUCCION \rightarrow TIPO_DEDUCCION$
- $ID_DEDUCCION \rightarrow VALOR$
- $ID_DEDUCCION \rightarrow RAZON$

BONIFICACION:

- $ID_BONIFICACION \rightarrow VALOR$
- $ID_BONIFICACION \rightarrow TIPO_BONIFICACION$

Third Normal Form (3NF):

A table is considered to be in Third Normal Form if it already meets the First and Second Normal Forms and does not contain transitive dependencies among its attributes.This means that every column that is not part of a candidate key must depend directly on the candidate key, not on another non-key column.

THIRD NORMAL FORM EVIDENCE:

The only table that exhibits transitive dependencies among its attributes is `SEGURIDAD_SOCIAL`. However, this does not violate the Third Normal Form (3NF), as the attributes `PERSONA_ID_PERSONA` and `FECHA_PAGO`, which form a partial transitive dependency with `ID_SEGURIDAD_SOCIAL` and the remaining attributes, are part of a minimal super key or candidate key. Therefore, the table still complies with the requirements of 3NF.